

SISTEMA DE GESTÃO DE NÃO CONFORMIDADES (SGNC)

Documento de Especificação de Requisitos de Software (ERS)

Requisitos de Negócio, Funcionais, Não-Funcionais e Técnicos

Campo	Conteúdo
Nome do Projeto	Sistema de Gestão de Não Conformidades (SGNC)
Código do Projeto	PRJ-2026-SGNC-001
Área Demandante / Patrocinador	Gerência Executiva Industrial
Gerente do Projeto	Gerente de TI
Analista Responsável	Coordenadores de Controle de Qualidade
Data de Elaboração	05/05/2026
Versão Atual	1.0
Status do Documento	[] Rascunho [X] Em Revisão [] Aprovado
Classificação	Uso Interno

1. CONTROLE DE VERSÕES

Histórico de revisões deste documento. Toda alteração após a aprovação deve gerar nova versão e ser registrada abaixo.

Versão	Data	Autor	Descrição da Alteração	Aprovador
0.1	05/05/2026		Versão inicial — rascunho	
1.0				

2. APROVAÇÕES

A assinatura abaixo representa o aceite formal do escopo descrito neste documento. Alterações posteriores requerem processo de Controle de Mudanças (Seção 15).

Papel	Nome	Cargo / Área	Assinatura	Data
Patrocinador (Sponsor)		Gerência Executiva Industrial		
Gerente de Projeto		Gerente de Tecnologia da Informação		
Líder Técnico / Arquiteto				
Product Owner / Negócio		Coordenadora de Controle de Qualidade		
Product Owner / Negócio		Coordenador de Controle de Qualidade		

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

Resumo de uma página para leitura por executivos. Deve responder: O que será construído? Por quê? Quanto custa? Quando estará pronto?

3.1. Resumo do Projeto

O Sistema de Gestão de Não Conformidades (SGNC) é uma plataforma web e mobile destinada ao registro, tratamento, análise de causa raiz e acompanhamento de não conformidades de produto, processo, fornecedor e auditoria, incluindo a emissão de Relatórios de Alerta de Qualidade (RAQ) e Relatórios de Homologação de Embalagem (RHE). Substitui o controle atual em planilhas Excel e e-mails, centralizando o ciclo PDCA da qualidade (Detectar → Conter → Investigar → Tratar → Verificar Eficácia → Encerrar). O resultado esperado é a redução do tempo médio de tratamento de RNCs e garantia de rastreabilidade total.

3.2. Indicadores-Chave

Indicador	Valor / Estimativa
Prazo total estimado	40 dias corridos
Data prevista de Go-Live	06/2026
Equipe estimada (FTEs)	3 desenvolvedores
Nível de criticidade do sistema	[] Baixo [] Médio [X] Alto [] Crítico

4. VISÃO GERAL DO PROJETO

4.1. Contexto e Problema de Negócio

Atualmente o tratamento de não conformidades de fornecedores e produtos é feito através de três modelos de documento físicos/digitais (Word/PDF) impressos para coleta de assinaturas: (a) RNC — Relatório de Não Conformidade, emitido para defeitos confirmados que exigem plano de ação formal do fornecedor, devolução ou bloqueio de saldo; (b) RAQ — Relatório de Alerta de Qualidade, usado para ocorrências dentro do nível de qualidade aceitável (apenas notificação ao fornecedor, sem exigência de plano de ação); (c) Relatório de Homologação, em duas fases (inicial e final), para aprovação de novos fornecedores ou novas embalagens. O fluxo atual exige assinaturas físicas em sequência (Analista da Qualidade → Coordenador → CGI → Conferente da Logística → PCP), o que toma 5-10 dias úteis só na coleta. Após assinado, o RNC é enviado por e-mail ao fornecedor com fotos, laudos e análises anexados; o fornecedor tem 10 dias úteis para responder com plano de ação (8D ou 5 Porquês), nota de devolução e evidências. Principais dores: (1) ausência de visão consolidada de NCs em aberto — três tipos de documento espalhados em SharePoint, e-mail e arquivos físicos; (2) tempo médio total (abertura → encerramento) de 45 dias úteis vs. meta interna de 30 dias; (3) reincidência calculada manualmente pela analista, com janela de 1 ano por tipo de defeito por fornecedor — sujeita a perda de histórico e bom-senso individual; (4) regra dos 3 RAQs recorrentes do mesmo defeito → abrir RNC formal aplicada manualmente, sem alerta automático; (5) bloqueio de saldo por qualidade no Protheus TOTVS feito manualmente pela logística após RNC assinado; (6) lançamento de resultados de análise no sistema B/LAB duplica trabalho do analista; (7) perda de evidências (fotos e laudos em e-mail); (8) retrabalho na consolidação mensal de indicadores; (9) falta de rastreabilidade entre RNC, RAQ, plano de ação e fornecedor responsável.

4.2. Solução Proposta (TO-BE)

O SGNC centralizará todo o ciclo de vida das três naturezas de documento (RNC, RAQ e Relatório de Homologação) em fluxo 100% digital: abertura (web/mobile com foto, lote e geolocalização), classificação automática por tipo/severidade, alerta automático de reincidência (3 RAQs no mesmo defeito → RNC compulsório; reincidências por tipo de defeito por fornecedor com janela móvel de 1 ano), assinaturas eletrônicas em paralelo (Analista → Coordenador → CGI → Logística → PCP), envio automático ao fornecedor com magic link e prazo de 10 dias úteis para resposta, suporte a planos de ação 8D e 5 Porquês exclusivamente no modelo padrão da Cervejaria Cidade Imperial (modelos próprios do fornecedor não são aceitos), análise de causa raiz guiada (5 Porquês / Ishikawa / 8D), CAPA, verificação de eficácia (≥90 dias sem reincidência) e encerramento conclusivo pelo analista. Disposição de material registrada conforme regras (liberar com restrição, liberar sob concessão, bloquear para retrabalho ou devolução/ressarcimento — para RAQ apenas sucatear/destruir). Integrações: Protheus TOTVS para consumo de informações de cadastro (fornecedor) e workflows de envio por e-mail para notificações em cadeia (Compras, Marketing, Logística, COMEX conforme tipo de ocorrência).

4.3. Glossário e Acrônimos

Termo / Sigla	Definição
ERS	Especificação de Requisitos de Software
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não-Funcional
RN	Regra de Negócio
RT	Requisito Técnico
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)
SLA	Service Level Agreement (Acordo de Nível de Serviço)
API	Application Programming Interface
NC	Não Conformidade — desvio em relação a um requisito especificado
RNC	Relatório de Não Conformidade — registro formal de uma NC com evidências, classificação e tratamento
CAPA	Corrective and Preventive Action — Ação Corretiva e Preventiva
AC	Ação Corretiva — ação para eliminar a causa de NC detectada e impedir recorrência
AP	Ação Preventiva — ação para eliminar causa de NC potencial
ACR	Análise de Causa Raiz — investigação sistemática da causa fundamental (ex.: 5 Porquês, Ishikawa, 8D)
SGQ	Sistema de Gestão da Qualidade
FMEA	Failure Mode and Effects Analysis — Análise de Modos de Falha e Efeitos
MAPA	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Anvisa	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
MTTR	Mean Time To Repair / Resolve — tempo médio para tratamento e encerramento de NC
RAQ	Relatório de Alerta de Qualidade — notificação ao fornecedor para defeitos dentro do nível de qualidade aceitável (NQA), sem exigência de plano de ação formal; após 3 RAQs recorrentes do mesmo defeito, é aberto um RNC
Homologação	Relatório de Homologação — documento de aprovação de novo fornecedor ou nova embalagem, em duas fases: inicial

	(validação de requisitos mínimos) e final (confirmação de estabilidade e desempenho)
NQA	Nível de Qualidade Aceitável — patamar tolerável de defeitos abaixo do qual a ocorrência é tratada como RAQ (não como RNC)
8D	Eight Disciplines — metodologia de resolução de problemas em oito passos, padrão de plano de ação requisitado de fornecedores
5 Porquês	Five Whys — técnica iterativa para identificar a causa raiz repetindo a pergunta "por quê?"
CGI	Central de Gestão Industrial — papel de validação intermediária no fluxo de assinaturas do RNC
PCP	Planejamento e Controle da Produção — área que valida disposição de material e impacto no cronograma produtivo
COMEX	Comércio Exterior — notificada quando a NC envolve fornecedor importado ou produto destinado à exportação
B/LAB	Sistema corporativo da Frutal para lançamento de resultados de análises laboratoriais; integração planejada para homologação e ensaios
TOTVS	ERP corporativo (Protheus) da Cervejaria Cidade Imperial; integração para consulta de dados-mestre, bloqueio de saldo por qualidade e controle de lote
Reincidência	Ocorrência repetida do mesmo tipo de defeito por fornecedor dentro de uma janela móvel de 12 meses; gatilho para escalonamento (3 RAQs → RNC) e ações sistêmicas
Magic link	Link único e expirável enviado por e-mail ao fornecedor para acesso ao Portal sem necessidade de senha; usado para coleta de plano de ação

5. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DE NEGÓCIO

5.1. Objetivo Geral

Disponibilizar uma plataforma única, rastreável e auditável para gestão integral do ciclo de vida das não conformidades da Cervejaria Cidade Imperial garantindo conformidade com os padrões da empresa.

5.2. Objetivos Específicos (SMART)

Cada objetivo deve ser Específico, Mensurável, Atingível, Relevante e Temporal.

#	Objetivo	Métrica de Sucesso	Meta	Prazo
OBJ-01	Reduzir tempo médio de tratamento de RNC	Tempo médio (abertura → encerramento) em dias úteis	De 45 d.u. para 22 d.u. (-50%)	Q4/2026 (pós Go-Live)
OBJ-02	Eliminar perda de evidências de tratamento	% de NCs com evidências completas anexadas	≥ 98%	Q3/2026
OBJ-03	Aumentar a verificação de eficácia das ações	% de ações corretivas com eficácia comprovada em até 90 dias	≥ 90%	Q4/2026

5.3. Justificativa de Negócio

A justificativa do projeto baseia-se em necessidade expressa pela Gerência Executiva Industrial em reunião com a equipe de TI: garantir que o acompanhamento das não conformidades ocorra de forma sistemática e independente de falha humana no follow-up, eliminando o risco de NCs não tratadas por esquecimento, troca de responsável ou perda de histórico, e reduzindo o tempo dedicado pela equipe ao acompanhamento manual (cobrança por e-mail, planilhas paralelas, reuniões de status). A decisão entre desenvolvimento com time interno ou com parceiro externo será tomada em momento oportuno, após avaliação conjunta de capacidade, prazo e custo.

5.4. Benefícios Esperados

Tipo	Benefício	Mensuração	Horizonte
Intangível	Melhoria da percepção de qualidade interna e cultura de melhoria contínua	Pesquisa interna trimestral / CSAT do sistema	6 meses pós Go-Live
Intangível	Redução do esforço de follow-up manual da equipe (cobranças por e-mail, planilhas paralelas, reuniões de status)	Pesquisa de tempo da equipe (antes/depois)	3-6 meses pós Go-Live

DOCUMENTO DE ESCOPO DE PROJETO

Intangível	Garantia de tratamento de NC independente de falha humana — sistema cobra, escala e não esquece	% de NCs com follow-up automático sem intervenção manual	Imediato pós Go-Live
Intangível	Padronização do conhecimento de qualidade — diminui dependência de pessoa-chave	Tempo de onboarding de novo analista de qualidade	6 meses pós Go-Live
Intangível	Aumento da confiança interna nos dados de qualidade (fonte única de verdade)	Pesquisa interna trimestral com áreas usuárias	6 meses pós Go-Live
Intangível	Cultura de melhoria contínua — visibilidade de causas raiz e reincidência fomenta ações sistêmicas	Nº de ações sistêmicas geradas a partir de análise de causa raiz	12 meses pós Go-Live
Intangível	Profissionalização da relação com fornecedores — comunicação rastreável e padronizada	% de NCs com resposta de fornecedor dentro do SLA	6 meses pós Go-Live

6. STAKEHOLDERS E EQUIPE DO PROJETO

6.1. Matriz de Stakeholders

#	Stakeholder	Área / Cargo	Interesse no Projeto	Influência (A/M/B)	Engajamento Esperado
S-01		Gerência Executiva Industrial (Patrocinador)	Conformidade do SGQ	Alta	Patrocinador / Decisor
S-02		Garantia da Qualidade (SQA)	Centralização das NCs e produção de	Alta	Usuário-chave / Power User

DOCUMENTO DE ESCOPO DE PROJETO

			evidências para auditoria		
S-03		Tecnologia da Informação	Integração com Protheus TOTVS / AD e governança técnica	Média	Apoiador

6.2. Matriz RACI da Equipe

R = Responsável | A = Aprovador (único) | C = Consultado | I = Informado

Atividade / Entregável	Sponsor	GP	PO	Líder Téc.	Dev
Aprovação do escopo	A	R	C	C	I
Levantamento de requisitos	I	A	R	C	I
Arquitetura técnica	I	C	C	R/A	C
Desenvolvimento	I	A	C	R	R
Testes e homologação	I	A	C	C	C
Aprovação de produção	A	R	R	C	I

6.3. Perfis de Usuários do Sistema

#	Perfil de Usuário	Descrição / Função	Volume Estimado	Frequência de Uso
U-01	Administrador do SGNC	Configura tipos de NC, severidades, fluxos de aprovação, alçadas, parâmetros e usuários do sistema	3-5	Semanal
U-02	Operador / Reportador de NC	Operadores de produção, envase, laboratório e logística que detectam e abrem NCs em campo (web/mobile)	80-120	Diária
U-03	Analista da Qualidade (SQA)	Triagem, classificação, condução de análise de causa	8-12	Diária

DOCUMENTO DE ESCOPO DE PROJETO

		raiz, plano de ação e verificação de eficácia		
U-04	Aprovador / Gestor de Área	Aprova ações corretivas dentro de sua alçada (custo, prazo, criticidade) e acompanha NCs da sua área	15-25	Diária / Semanal
U-05	Auditor / Gerencia	Acesso somente-leitura a dashboards, KPIs e evidências para auditoria interna e externa	5-8	Mensal / Sob demanda
U-06	Fornecedor (acesso restrito)	Visualiza NCs atribuídas a ele e responde com plano de ação via portal externo (8D)	20-40	Sob demanda

7. ESCOPO DO PROJETO

7.1. Escopo Incluído (IN-SCOPE)

Lista exaustiva do que SERÁ entregue. Tudo que não estiver explicitamente nesta seção está fora do escopo.

#	Item	Descrição
IN-01	Cadastros e Parametrização	Tipos de NC, severidades, áreas, processos, produtos, fornecedores, classificações, alçadas, fluxos de aprovação
IN-02	Registro e Tratamento de NC	Abertura web/mobile com foto/anexo, classificação, ação imediata (contenção/disposição), notificações automáticas
IN-03	Análise de Causa Raiz e CAPA	Ferramentas guiadas: 5 Porquês, Ishikawa, 8D; cadastro de plano de ação corretiva e preventiva, atribuição de responsáveis e prazos
IN-04	Verificação de Eficácia e Encerramento	Workflow de comprovação de eficácia (≥30 dias), encerramento aprovado, geração automática do RNC final em PDF
IN-05	Dashboards e Indicadores da Qualidade	KPIs em tempo real: NCs abertas, MTTR, recorrência, top causas, NCs por área/produto/fornecedor; exportação Excel/PDF
IN-08	Portal de Fornecedor	Acesso externo para fornecedor responder 8D em NCs atribuídas a ele
IN-10	Gestão de Auditorias e Não-Conformidades de Auditoria	Registro de findings de auditoria interna/externa e seu tratamento como NC
IN-11	Tratamento de RAQ (Alerta de Qualidade) — abertura, notificação ao fornecedor, registro de evidências e encerramento sem plano de ação formal	Must

DOCUMENTO DE ESCOPO DE PROJETO

IN-12	Tratamento de Relatório de Homologação — fluxo de aprovação de novos fornecedores e novas embalagens em duas fases (Inicial e Final), com integração ao B/LAB para resultados de análise	Must
IN-13	Deteção e alerta automático de reincidência — janela móvel de 12 meses por defeito x fornecedor; gatilho compulsório de RNC ao atingir 3 RAQs recorrentes	Must
IN-14	Registro de disposição de material da NC — liberar com restrição, liberar sob concessão, bloquear para retrabalho, devolver/ressarcir; sucatear/destruir disponível apenas para RAQ	Must
IN-15	Fluxo de assinaturas eletrônicas em paralelo — Analista → Coordenador da Qualidade → CGI → Conferente da Logística → PCP, com SLA por papel e escalonamento por inatividade	Must
IN-16	Portal do Fornecedor com magic link — coleta de plano de ação (8D ou 5 Porquês) com prazo de 10 dias úteis, preenchido obrigatoriamente no modelo padrão da Cervejaria Cidade Imperial (modelos próprios do fornecedor não são aceitos)	Must

7.2. Escopo Excluído (OUT-OF-SCOPE)

Itens explicitamente fora do escopo, para evitar ambiguidade.

#	Item Excluído	Justificativa / Tratamento Futuro
---	---------------	-----------------------------------

DOCUMENTO DE ESCOPO DE PROJETO

OUT-01	Migração de NCs históricas anteriores a 2024	Carga histórica em projeto separado pós Go-Live; backlog atual permanece em Excel para consulta
OUT-03	Módulo de Gestão de Mudança (Change Control)	Fora do escopo desta release; previsto para Fase 2 (2027)
OUT-04	Calibração de instrumentos e gestão de equipamentos de medição	Mantido em sistema próprio (módulo de metrologia); SGNC apenas referencia
OUT-05	Gestão de documentos da qualidade (POPs, ITs, FQs)	Mantido em sistema de GED; SGNC apenas linka documentos referenciados na NC
OUT-06	Gestão de auditorias externas (planejamento e cronograma)	Atividade do SGQ; o SGNC trata apenas dos findings que viram NCs

7.3. Entregáveis (Deliverables)

#	Entregável	Tipo	Responsável	Critério de Aceite
DEL-01	Documento de Escopo aprovado	Documentação	GP	Assinatura dos aprovadores
DEL-03	Sistema em homologação	Software	Dev	100% RFs aprovados em UAT
DEL-04	Sistema em produção	Software	Dev/Infra	Go-Live formal
DEL-05	Manual do usuário	Documentação	Analista	Revisão pela área
DEL-06	Documentação técnica	Documentação	Líder Téc.	Revisão pela arquitetura

8. REQUISITOS DE NEGÓCIO

Necessidades, regras e políticas do negócio que o sistema deve atender. Independem de tecnologia — descrevem O QUE o negócio precisa, não COMO será implementado.

8.1. Requisitos de Negócio (RN-Macro)

ID	Requisito de Negócio	Descrição / Justificativa	Prioridade*	Indicador de Atendimento
RN-01	Centralizar registro e tratamento de NCs	Eliminar dispersão em planilhas Excel por área e garantir visão única e auditável	Must	100% das NCs registradas no SGNC (zero em Excel)
RN-02	Atender requisitos do SGQ aplicáveis (registro, análise de causa raiz, ações corretivas e verificação de eficácia)	Garantir registro, análise de causa raiz, ações corretivas e verificação de eficácia conforme norma	Must	Aprovação na auditoria de manutenção sem não-conformidade sistêmica
RN-03	Reduzir o tempo médio de tratamento de NCs em $\geq 50\%$	MTTR atual de 45 dias úteis; meta de 22 dias para liberar capacidade da equipe e reduzir produto retido	Should	Tempo médio (abertura → encerramento) ≤ 22 d.u.
RN-04	Disponibilizar portal de fornecedor para resposta a 8D	Engajar fornecedores no tratamento e reduzir e-mails — futura integração com cadastro Protheus TOTVS	Could	$\geq 70\%$ dos 8D respondidos no portal (hoje 0%)
RN-05	Aplicar a regra dos 3 RAQs recorrentes do mesmo defeito	Hoje aplicada manualmente pela analista; o sistema deve detectar e abrir RNC compulsório, eliminando perda de histórico e bom-senso individual	Must	100% das reincidências detectadas pelo sistema; zero RNCs perdidos por ausência de regra
RN-06	Garantir prazo máximo de 10 dias úteis para resposta do fornecedor com plano de ação	Política contratual com fornecedores ativos da Frutal; após o prazo, escalonamento automático ao Coordenador e à área de Compras	Must	$\geq 95\%$ dos planos de ação recebidos no prazo (hoje ~60%)

* MoSCoW: Must (obrigatório) | Should (importante) | Could (desejável) | Won't (fora deste ciclo)

8.2. Regras de Negócio (Business Rules)

Restrições, políticas e cálculos que o sistema deve aplicar automaticamente.

ID	Regra	Descrição Detalhada	Exceções	RFs Relacionados
BR-01	Verificação de eficácia obrigatória	Toda NC com causa raiz "sistêmica" exige verificação de eficácia ≥ 30 dias após implementação da ação corretiva; sem essa aprovação a NC permanece com status "Aguardando Eficácia", não é encerrada	NCs de severidade "Baixa" e ações de contenção podem ser encerradas sem verificação de eficácia formal	RF-010, RF-012
BR-02	Recorrência ativa alerta automático	Caso a mesma combinação (produto + processo + causa raiz) gere ≥ 3 NCs em 90 dias, sistema emite alerta de recorrência crítica ao Coordenador da Qualidade e abre automaticamente uma NC "Sistêmica" parente	Combinações com tipo "Auditoria" são tratadas separadamente	RF-011, RF-013
BR-03	Imutabilidade do registro	Após o encerramento, a NC não pode ser editada — apenas reaberta com nova versão e justificativa registrada na trilha de auditoria	—	RF-012
BR-04	Retenção de evidências	Anexos de NC permanecem por 7 anos (exigência do SGQ) e por 5 anos (exigência sanitária MAPA/Anvisa) — prevalece o maior; após o prazo, expurgo automático com log	NCs em litígio: retenção indefinida	RF-014
BR-05	Deteção de reincidência (3 RAQs $\rightarrow$ RNC compulsório)	Sistema mantém contador móvel de 12 meses por (fornecedor $\times$ defeito); ao atingir o 3º RAQ ativo, abre automaticamente um RNC, vincula os 3 RAQs como	Reset do contador após verificação de eficácia bem-sucedida (≥ 90 dias sem nova ocorrência)	RF-019, RF-005

DOCUMENTO DE ESCOPO DE PROJETO

		ocorrências-filhas e notifica Coordenador + Compras		
BR-06	Disposições de material permitidas por tipo de NC	RNC: liberar com restrição liberar sob concessão bloquear para retrabalho devolver/ressarcir. RAQ: apenas sucatear/destruir (não há plano de ação ou devolução). Homologação: aprovar reprovar aprovar com condicionantes	Liberação sob concessão exige aprovação do Coordenador + cliente final quando produto destinado à exportação (COMEX)	RF-018
BR-07	Fluxo de assinaturas paralelas com SLA por papel	Após emissão, o RNC é distribuído simultaneamente a Analista, Coordenador, CGI, Conferente da Logística e PCP; cada papel tem SLA de 24h úteis para assinatura. Após 24h sem assinatura, escalonamento ao gestor superior; após 48h, alerta à Gerência Executiva Industrial	Severidade Crítica: SLA reduzido para 8h úteis em todos os papéis	RF-008, INT-04
BR-08	Formulário obrigatório de homologação de embalagem por linha de envase RHE para homologação de embalagem por linha de envase	Toda homologação de embalagem (primária ou secundária) por fornecedor deve ser registrada no Relatório de Homologação de Embalagem (RHE — FOR.IND.CQA.031), em duas fases obrigatórias: Homologação Inicial (avaliação preliminar em uma linha de envase específica) e Homologação Final (somente após RHE Inicial aprovado, com vínculo ao Nº RHE Inicial). Sem RHE Final aprovado, a embalagem não pode ser liberada para uso recorrente em produção.	Reaproveitamento de embalagem já homologada em outra linha exige novo RHE quando muda a linha de envase	RF-RHE-01, RF-018

8.3. Processos de Negócio Impactados

#	Processo	Situação Atual (AS-IS)	Situação Futura (TO-BE)	Impacto
P-01	Tratamento de Não Conformidade de Produto	Operador detecta → comunica supervisor por rádio/WhatsApp → preenche planilha → e-mail à SQA → SQA inicia tratamento → e-mails de ida-e-volta → encerramento sem evidências centralizadas	Operador abre NC no app mobile com foto/lote → SGNC roteia ao SQA → fluxo guiado de causa raiz e CAPA → aprovação no sistema → eficácia verificada e encerramento → RNC em PDF assinado	Alto
P-02	Tratamento de NC de Fornecedor (8D)	Recebimento detecta NC → Comprador envia e-mail ao fornecedor → fornecedor responde por e-mail/Excel → Comprador encaminha ao SQA → consolidação manual	SGNC abre NC e gera link único para fornecedor → fornecedor preenche 8D no portal → Comprador valida → SQA aprova eficácia → encerramento com histórico do fornecedor	Alto
P-03	Tratamento de NC de Auditoria (Interna/Externa)	Auditor registra finding em relatório Word → SQA transcreve para planilha → tratamento separado dos demais NCs → consolidação manual de evidências	Auditor importa findings via planilha ou cadastro direto → cada finding vira NC com tag "Auditoria" → fluxo unificado com demais NCs → relatório de fechamento da auditoria gerado pelo sistema	Médio

DOCUMENTO DE ESCOPO DE PROJETO

P-04	Homologação de Fornecedor / Embalagem	Suprimentos solicita homologação por e-mail → Qualidade preenche relatório Word em duas fases → resultados de análise lançados manualmente no B/LAB e copiados para o relatório → assinaturas físicas → arquivo em SharePoint	SGNC abre processo de Homologação com checklist por fase (Inicial/Final) → resultados de análise puxados automaticamente do B/LAB via INT-09 → fluxo de aprovação digital → relatório final em PDF assinado eletronicamente → catálogo de fornecedores homologados consultável	Médio
------	---------------------------------------	---	--	-------

9. REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

Funcionalidades que o sistema DEVE realizar. Cada RF descreve uma ação concreta executável pelo usuário ou pelo sistema.

9.1. Lista Sumarizada de Requisitos Funcionais

ID	Módulo	Requisito Funcional	Prioridade	Complexidade	Responsável
RF-001	Autenticação	Login com usuário e senha cadastrados na própria plataforma	Must	Média	[Analista de Negócios]
RF-002	Autenticação	Acesso externo de fornecedor com login dedicado e MFA obrigatório via código de uso único enviado por e-mail como segundo fator	Must	Média	[Analista de Negócios]

DOCUMENTO DE ESCOPO DE PROJETO

RF-003	Autenticação	Controle de sessão com timeout configurável e invalidação ao logout AD	Must	Baixa	[Analista de Negócios]
RF-004	Cadastro NC	Abertura de NC (web/mobile) com tipo, severidade, área, processo, lote/OP, descrição, fotos, anexos e geolocalização	Must	Alta	[Analista de Negócios]
RF-005	Cadastro NC	Classificação e roteamento automático por área/severidade conforme matriz parametrizável	Must	Média	[Analista de Negócios]
RF-006	Cadastro NC	Registro de ação imediata (retenção, segregação, disposição) com responsável e prazo	Must	Média	[Analista de Negócios]
RF-007	Análise	Ferramenta guiada de Análise de Causa Raiz: 5 Porquês, Diagrama de Ishikawa e 8D	Must	Alta	[Analista de Negócios]
RF-008	CAPA	Plano de Ação Corretiva e Preventiva: cadastro de tarefas com responsável, prazo, status, evidências e dependências	Must	Alta	[Analista de Negócios]
RF-009	Workflow	Fluxo de aprovação por alçada (custo/prazo/severidade) configurável, com SLA, escalonamento e delegação	Must	Alta	[Analista de Negócios]
RF-010	Eficácia	Verificação de eficácia: agendamento automático após N dias, checklist de	Must	Média	[Analista de Negócios]

		critérios, evidências e aprovação formal			
RF-011	Dashboards	Dashboard de KPIs da Qualidade: NCs em aberto, MTTR, recorrência, taxa por área/produto/fornecedor, top causas-raiz	Must	Alta	[Analista de Negócios]
RF-012	Relatórios	Geração de RNC consolidado em PDF com assinaturas digitais, anexos -015e trilha de aprovação	Must	Média	[Analista de Negócios]
RF-013	Notificações	Notificações automáticas por e-mail para abertura, atribuição, vencimento e atraso	Must	Média	[Analista de Negócios]
RF-014	Integração	Integração com Protheus TOTVS via REST/JSON: consulta de informações de cadastro de fornecedores e produtos	Should	Alta	[Analista de Negócios]
RF-015	Mobile	Web App PWA (Progressive Web App) responsiva, com suporte offline-first, para abertura de NC em campo com sincronização ao reconectar	Should	Alta	[Analista de Negócios]
RF-016	Abertura e tratamento de RAQ	Permite abrir uma RAQ vinculada a fornecedor/lote/defeito, com fotos e laudo; envia notificação ao fornecedor sem exigir plano de ação; permite encerramento	Must	RN-01, BR-09	Analista da Qualidade

DOCUMENTO DE ESCOPO DE PROJETO

		direto pelo Analista após registro de evidências			
RF-017	Processo de Homologação de fornecedor / embalagem	Inicia processo de Homologação em duas fases (Inicial e Final); checklist por fase; gera relatório final em PDF assinado	Must	RN-01	Analista da Qualidade / Suprimentos
RF-018	Registro de disposição de material	Permite registrar a disposição final do material da NC (liberar com restrição / sob concessão / bloquear para retrabalho / devolver / sucatear) conforme BR-09	Must	BR-09	Analista / Coordenador da Qualidade
RF-019	Deteção e alerta automático de reincidência	Mantém contador móvel de 12 meses por fornecedor × defeito; ao atingir 3 RAQs recorrentes, abre RNC compulsório, vincula as RAQs-filhas e notifica Coordenador + Compras (BR-08)	Must	RN-05, BR-08	Sistema (automático)

DOCUMENTO DE ESCOPO DE PROJETO

9.3. Casos de Uso (UML)

[Inserir diagrama de Casos de Uso UML aqui — exportado de ferramenta como Lucidchart, draw.io, Enterprise Architect.]

9.4. Mapa de Telas / Sitemap

[Inserir sitemap navegacional do sistema — hierarquia de telas e fluxo entre elas.]

10. REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS (RNF)

Atributos de qualidade do sistema — COMO o sistema deve se comportar (performance, segurança, usabilidade, etc.). Toda métrica deve ser quantificável e testável.

10.1. Performance e Desempenho

ID	Requisito	Métrica	Meta	Condição de Medição
RNF-PERF-01	Tempo de resposta de telas transacionais	Latência (p95)	≤ 2 segundos	Carga normal, 100 usuários simultâneos
RNF-PERF-02	Tempo de resposta de relatórios	Latência (p95)	≤ 10 segundos	Volume médio de dados
RNF-PERF-03	Tempo de resposta de APIs	Latência (p99)	≤ 500 ms	Sem cache, payload médio
RNF-PERF-04	Throughput	Requisições/segundo	≥ 50 req/s	Pico nas primeiras horas da manhã (turno A)
RNF-PERF-05	Tempo de processamento batch	Duração total	≤ 2 horas	Sincronização noturna Protheus TOTVS / consolidação de KPIs / expurgo

10.2. Escalabilidade e Capacidade

DOCUMENTO DE ESCOPO DE PROJETO

ID	Requisito	Métrica	Meta
RNF-SCAL-01	Usuários simultâneos suportados	Conexões ativas	150 simultâneos (pico abertura turno A)
RNF-SCAL-02	Volume total de usuários cadastrados	Cadastros	500 (incluindo fornecedores externos)
RNF-SCAL-03	Volume de transações/dia	Transações	~200 NCs/dia em pico, ~3.000 ações de tratamento/dia
RNF-SCAL-04	Crescimento anual esperado	% ao ano	15-20% (alinhado ao crescimento do volume produtivo)
RNF-SCAL-05	Volume de armazenamento	GB / TB	500 GB inicial, +30 GB/mês (fotos e anexos dominam)
RNF-SCAL-06	Escalabilidade horizontal	Tipo	Auto-scaling em nuvem

10.3. Disponibilidade e Confiabilidade (SLA)

ID	Requisito	Métrica	Meta
RNF-DISP-01	Disponibilidade do sistema	Uptime mensal	99,5% (segunda a sábado, 06h-22h)
RNF-DISP-02	Janela de manutenção	Horário	Domingos 02h-06h (publicada com 7 dias)
RNF-DISP-03	RTO — Recovery Time Objective	Tempo máx. de indisponibilidade	≤ 4 horas
RNF-DISP-04	RPO — Recovery Point Objective	Perda máx. de dados	≤ 1 hora
RNF-DISP-05	Backup	Frequência / retenção	Diário / 30 dias / 12 meses
RNF-DISP-06	Plano de DR (Disaster Recovery)	Tipo	Site secundário ativo-passivo
RNF-DISP-07	MTBF (tempo médio entre falhas)	Horas	≥ 720 h (30 dias) entre falhas críticas

10.4. Segurança

DOCUMENTO DE ESCOPO DE PROJETO

ID	Requisito	Especificação
RNF-SEC-01	Autenticação	Senha forte (mín. 12 caracteres, complexidade), bloqueio após 5 tentativas, MFA obrigatório para admins
RNF-SEC-02	Autorização	RBAC (Role-Based Access Control) com perfis e permissões granulares
RNF-SEC-03	Criptografia em trânsito	TLS 1.3 em toda comunicação
RNF-SEC-04	Criptografia em repouso	AES-256 para dados sensíveis e backups
RNF-SEC-05	Gestão de segredos	Cofre de senhas (Azure Key Vault / AWS Secrets Manager / Vault)
RNF-SEC-06	Auditoria e logs	Registro de todas as ações sensíveis com usuário, timestamp, IP, ação, resultado — retenção 5 anos
RNF-SEC-07	Proteção contra OWASP Top 10	Mitigação obrigatória de SQLi, XSS, CSRF, broken auth, etc.
RNF-SEC-08	Pentest	Antes do Go-Live e anual
RNF-SEC-09	Análise SAST/DAST	Pipeline CI/CD com gates de segurança
RNF-SEC-10	Dependency scanning	Verificação contínua de vulnerabilidades em libs (CVE)
RNF-SEC-11	Política de senhas	Conforme Política Corporativa de SI
RNF-SEC-12	Sessão	Timeout de 30 min de inatividade

10.5. Privacidade e LGPD

ID	Requisito	Especificação
RNF-LGPD-01	Base legal de tratamento	Execução de obrigação legal (SGQ/MAPA/Anvisa) para dados de produção; Legítimo interesse para dados de colaboradores; Consentimento para dados pessoais de fornecedor externo
RNF-LGPD-02	Mapeamento de dados pessoais	RIPD (Relatório de Impacto à Proteção de Dados) elaborado
RNF-LGPD-03	Direitos do titular	Funcionalidades de acesso, correção, exclusão, portabilidade, anonimização

DOCUMENTO DE ESCOPO DE PROJETO

RNF-LGPD-04	Consentimento	Tela de consentimento granular com versionamento
RNF-LGPD-05	Retenção e descarte	Política de retenção definida; descarte automático ao final
RNF-LGPD-06	Anonimização / Pseudonimização	Aplicada em ambientes não-produtivos
RNF-LGPD-07	Notificação de incidente	Processo de comunicação à ANPD em ≤ 72h
RNF-LGPD-08	Privacy by Design	Aplicado desde a concepção

10.6. Usabilidade e Acessibilidade

ID	Requisito	Especificação
RNF-USAB-01	Conformidade com WCAG	WCAG 2.1 nível AA
RNF-USAB-02	Idiomas suportados	Português (BR); [Inglês opcional]
RNF-USAB-03	Responsividade	Suporte a desktop (≥1280px), tablet, mobile (≥360px)
RNF-USAB-04	Navegadores suportados	Chrome, Edge, Firefox, Safari (2 últimas versões)
RNF-USAB-05	Curva de aprendizado	Usuário básico produtivo em ≤ 2h
RNF-USAB-06	Ajuda contextual	Tooltips, FAQ embutido, manual online
RNF-USAB-07	Mensagens de erro	Claras, em português, com sugestão de ação
RNF-USAB-08	Padrão visual	Conforme Design System corporativo / guia de marca